Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2016. május 3.

# MATEMATIKA

# EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

## 2016. május 3. 8:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

| Pótlapok száma | |
|---|---|
| Tisztázati | |
| Piszkozati | |

## EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

# Fontos tudnivalók

1. A feladatok megoldására 240 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie.

2. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges.

3. A II. részben kitűzött öt feladat közül csak négyet kell megoldania. **A nem választott feladat sorszámát írja be a dolgozat befejezésekor az alábbi négyzetbe!** Ha a javító tanár számára *nem derül ki egyértelműen*, hogy melyik feladat értékelését nem kéri, akkor a kitűzött sorrend szerinti legutolsó feladatra nem kap pontot.

4. A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet és bármilyen négyjegyű függvénytáblázatot használhat, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos!

5. **A megoldások gondolatmenetét minden esetben írja le, mert a feladatra adható pontszám jelentős része erre jár!**

6. **Ügyeljen arra, hogy a lényegesebb részszámítások is nyomon követhetők legyenek!**

7. A feladatok megoldásánál használt tételek közül az iskolában tanult, névvel ellátott tételeket (pl. Pitagorasz-tétel, magasságtétel) nem kell pontosan megfogalmazva kimondania, elég csak a tétel megnevezését említenie, de az alkalmazhatóságát röviden indokolnia kell. Egyéb tétel(ek)re való hivatkozás csak akkor fogadható el teljes értékűnek, ha az állítást minden feltételével együtt pontosan mondja ki (bizonyítás nélkül), és az adott problémában az alkalmazhatóságát indokolja.

8. A feladatok végeredményét (a feltett kérdésre adandó választ) szöveges megfogalmazásban is közölje!

9. A dolgozatot tollal írja, de az ábrákat ceruzával is rajzolhatja. Az ábrákon kívül a ceruzával írt részeket a javító tanár nem értékelheti. Ha valamilyen megoldást vagy megoldásrészletet áthúz, akkor az nem értékelhető.

10. Minden feladatnak csak egy megoldása értékelhető. Több megoldási próbálkozás esetén **egyértelműen jelölje**, hogy melyiket tartja érvényesnek!

11. Kérjük, hogy **a szürkített téglalapokba semmit ne írjon!**

# I.

**1.** Egy városi piacon a piros almát 5 kg-os csomagolásban árulják. A csomagokon olvasható felirat szerint egy-egy csomag tömege „5 kg ± 10 dkg”. (Az almák nagy mérete miatt az 5 kg pontosan nem mérhető ki.) A minőség-ellenőrzés során véletlenszerűen kiválasztanak nyolc csomagot, és ezek tömegét méréssel ellenőrzik. Csak akkor engedélyezik az almák árusítását, ha egyik csomag tömege sem kevesebb 4 kg 90 dkg-nál, és a nyolc mérési adat 5 kg-tól mért átlagos abszolút eltérése nem haladja meg a 10 dkg-ot. A mérések eredménye a következő:

| mérés sorszáma | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mért tömeg (dkg) | 506 | 491 | 493 | 512 | 508 | 517 | 493 | 512 |

**a)** A mérési eredmények alapján engedélyezik-e az almák árusítását?

**b)** Határozza meg a nyolc mérési eredmény átlagát és szórását!

A piac egyik eladójához friss eper érkezett. Az eladó eredetileg azt tervezte, hogy az I. osztályú epret 800 Ft/kg, a II. osztályút 650 Ft/kg, a III. osztályút pedig 450 Ft/kg egységáron értékesíti. A piacon azonban túlkínálat volt eperből, ezért úgy döntött, hogy az összes epret egy kupacba önti össze, és akciós egységáron árulja. Az akciós eladási egységár kialakításakor úgy számolt, hogy ha az összes epret ezen az egységáron adja el, akkor a bevétele (körülbelül) 15%-kal lesz csak kevesebb, mint azt eredetileg tervezte.

**c)** Mennyi legyen az akciós egységár, ha az összeöntött eper 35%-a I. osztályú, $\frac{3}{8}$ része II. osztályú, a többi 33 kg pedig III. osztályú volt eredetileg?
Válaszát egész értékre kerekítve adja meg!

| | | |
|---|---|---|
| **a)** | 4 pont | |
| **b)** | 3 pont | |
| **c)** | 7 pont | |
| **Ö.:** | 14 pont | |

**2.** Egy dobozban 6 fehér és 4 piros golyó van. A 10 golyó közül véletlenszerűen kiválasztanak 5 golyót. Egy tanuló ezt állítja: *„Annak a valószínűsége, hogy az 5 kihúzott golyó között 2 fehér lesz, megegyezik annak a valószínűségével, hogy 4 fehér lesz közöttük.”*

**a)** Mutassa meg, hogy ha a golyókat **visszatevés nélkül** húzzák ki, akkor a tanuló kijelentése igaz!

**b)** A valószínűségek kiszámításával mutassa meg, hogy ha az 5 golyót **visszatevéssel** húzzák ki, akkor a tanuló kijelentése nem igaz!

| | | |
|---|---|---|
| **a)** | 5 pont | |
| **b)** | 5 pont | |
| **Ö.:** | 10 pont | |

**3.** **a)** Egy számtani sorozat differenciája 1,6. A sorozat első, harmadik és hetedik tagját (az adott sorrendben) tekinthetjük egy mértani sorozat első három tagjának is. Határozza meg ezt a három számot!

Tekintsük a következő állítást:
*Ha az $\{a_n\}$ számsorozat konvergens, akkor az $\{a_n\}$ sorozat értékkészlete véges számhalmaz.* (Véges halmaz: elemeinek száma megadható egy természetes számmal.)

**b)** Döntse el, hogy az állítás igaz vagy hamis! Válaszát indokolja!

**c)** Fogalmazza meg az állítás megfordítását, és döntse el a megfordított állításról, hogy igaz vagy hamis! Válaszát indokolja!

| | | |
|---|---|---|
| **a)** | 6 pont | |
| **b)** | 3 pont | |
| **c)** | 4 pont | |
| **Ö.:** | 13 pont | |

**4.** **a)** A *PQRS* húrnégyszöget a *PR* és a *QS* átlók megrajzolásával négy háromszögre bontottuk. Igazolja, hogy ezek közül a két-két szemközti háromszög hasonló egymáshoz!

Az *ABCD* húrnégyszög *AB* oldala a négyszög körülírt körének egyik átmérője.
A négyszög *BC* oldala 3 cm, a *CD* oldala 5 cm hosszú, továbbá $BCD\angle = 120°$.

**b)** Számítsa ki a négyszög *BD* átlójának, *AB* oldalának és *AD* oldalának hosszát, valamint a négyszög többi szögét!

| | | |
|---|---|---|
| **a)** | 4 pont | |
| **b)** | 10 pont | |
| **Ö.:** | 14 pont | |

# II.

**Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!**

**5.** Oldja meg **a [4; 6] alaphalmazon** az alábbi egyenleteket, illetve egyenlőtlenséget!

**a)** $\big|5-|x|\big|=3$

**b)** $\sqrt{2x-3}=\sqrt{x+10}-1$

**c)** $2\cos^2 x+\cos x-1\le 0$

| | | |
|---|---|---|
| **a)** | 3 pont | |
| **b)** | 6 pont | |
| **c)** | 7 pont | |
| **Ö.:** | 16 pont | |

**Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!**

**6.** **a)** Legyen $G$ egy nyolcpontú egyszerű gráf, amelynek összesen 9 éle van. Igazolja, hogy $G$ csúcsai között biztosan van olyan, amelynek a fokszáma legalább 3.

**b)** Az $A, B, C, D, E, F, G, H$ pontok egy szabályos nyolcszög csúcsai. Megrajzoljuk a nyolcszög oldalait és átlóit. A megrajzolt szakaszok közül véletlenszerűen kiválasztunk négyet. Határozza meg annak a valószínűségét, hogy mind a négy kiválasztott szakasz az $A$ csúcsból indul ki!

**c)** Nyolc sakkozó részére egyéni bajnokságot szerveznek. Hányféleképpen készíthető el az első forduló párosítása, ha ebben a fordulóban mindenki egy mérkőzést játszik? (Két párosítást különbözőnek tekintünk, ha az egyik tartalmaz olyan mérkőzést, amelyet a másik nem.)

| | | |
|---|---|---|
| **a)** | 4 pont | |
| **b)** | 6 pont | |
| **c)** | 6 pont | |
| **Ö.:** | 16 pont | |

**Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!**

**7.** Adott az $f$, a $g$ és a $h$ függvény:

$f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x) = 2^x - 1$;

$g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(x) = 3x + 2$;

$h : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $h(x) = 12 - x^2$.

**a)** Legyen a $k$ összetett függvény belső függvénye az $f$ és külső függvénye a $h$ (vagyis $k(x) = h(f(x))$ minden $x$ valós szám esetén). Igazolja, hogy $k(x) = 11 + 2^{x+1} - 4^x$.

**b)** Oldja meg az $f(g(x)) < g(f(x))$ egyenlőtlenséget a valós számok halmazán!

**c)** Mekkora a $h$ és az $x \mapsto -4$ ($x \in \mathbf{R}$) függvények görbéi által közbezárt (korlátos) terület?

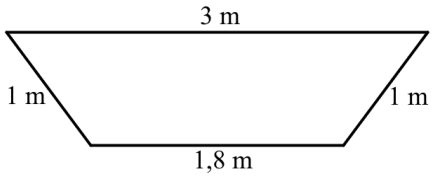
| | | |
|---|---|---|
| **a)** | 3 pont | |
| **b)** | 7 pont | |
| **c)** | 6 pont | |
| **Ö.:** | 16 pont | |

**Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!**

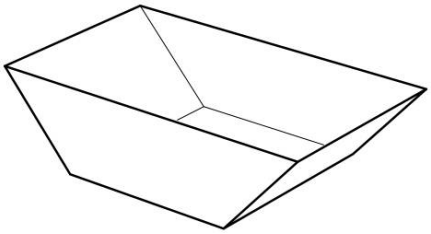
**8.** Egy kisüzemi meggymagozó-adagoló gép 0,01 valószínűséggel nem távolítja el a magot a meggyből, mielőtt a meggyszemet az üvegbe teszi. A magozógépen áthaladt szemek közül 120-120 darab kerül egy-egy üvegbe.

**a)** Számítsa ki annak a valószínűségét, hogy egy kiválasztott üvegben legalább 2 darab magozatlan szem van!

A termelés során keletkezett hulladékot nagy méretű konténerbe gyűjtik, melyet minden nap végén kiürítenek és kitisztítanak.
A konténer egyenes hasáb alakú. A hasáb magassága 2 m, alaplapja húrtrapéz, melynek méretei az 1. ábrán láthatók. A konténert vízszintes felületen, az 1,8 m × 2 m-es (téglalap alakú) lapjára állítva helyezik el (lásd a 2. ábrát).




*1. ábra*



*2. ábra*

**b)** Számítsa ki a hasáb térfogatát!
Határozza meg, hogy milyen magasan áll a konténerben a tisztításához beletöltött 2,7 $m^3$ térfogatú folyadék!

| | | |
|---|---|---|
| **a)** | 5 pont | |
| **b)** | 11 pont | |
| **Ö.:** | 16 pont | |

**Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!**

**9.** A repülőgépek üzemanyag-fogyasztását számos tényező befolyásolja. Egy leegyszerűsített matematikai modell szerint (a vizsgálatba bevont repülőgépek esetében) az egy óra repülés alatt felhasznált üzemanyag tömegét az $f(x)=\frac{1}{20}(x^2-1800x+950\,000)$ összefüggés adja meg. Ebben az összefüggésben $x$ a repülési átlagsebesség km/h-ban ($x > 0$), $f(x)$ pedig a felhasznált üzemanyag tömege kg-ban.

**a)** A modell alapján hány km/h átlagsebesség esetén lesz minimális az egy óra repülés alatt felhasznált üzemanyag tömege? Mekkora ez a tömeg?

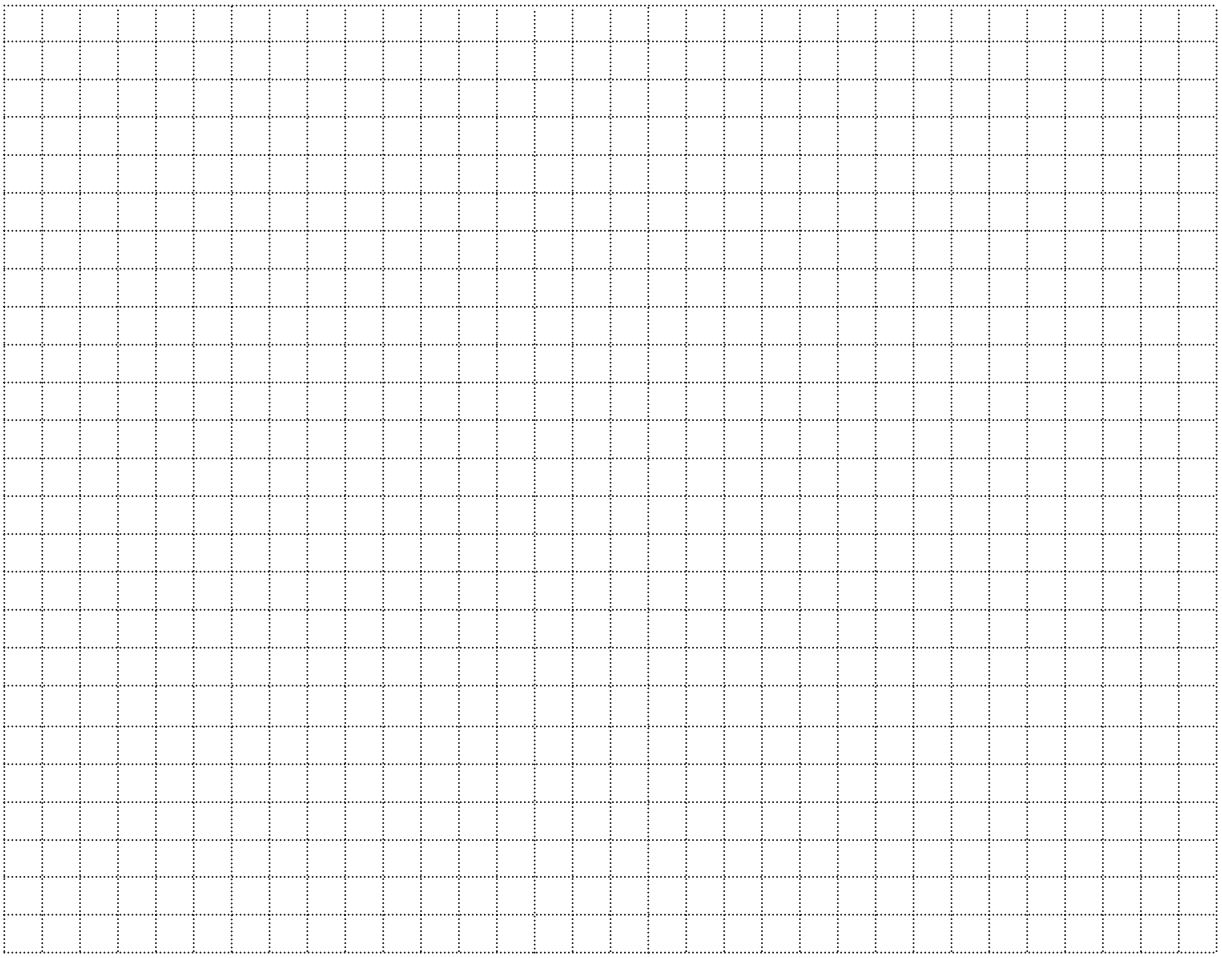
Egy repülőgép Londonból New Yorkba repül. A repülési távolság 5580 km.

**b)** Igazolja, hogy $v$ km/h átlagsebesség esetén a repülőgép üzemanyag-felhasználása ezen a távolságon (a modell szerint) $279v-502\,200+\frac{265\,050\,000}{v}$ kg lesz! ($v > 0$)

A vizsgálatba bevont, Londontól New Yorkig közlekedő repülőgépek $v$ átlagsebességére teljesül, hogy 800 km/h ≤ $v$ ≤ 1100 km/h.

**c)** A megadott tartományban melyik átlagsebesség esetén a **legnagyobb**, és melyik esetén a **legkisebb** az egy útra jutó üzemanyag-felhasználás?

| | | |
|---|---|---|
| **a)** | 5 pont | |
| **b)** | 3 pont | |
| **c)** | 8 pont | |
| **Ö.:** | 16 pont | |



| | a feladat sorszáma | maximális pontszám | elért pontszám | maximális pontszám | elért pontszám |
|---|---|---|---|---|---|
| I. rész | 1. | 14 | | **51** | |
| | 2. | 10 | | | |
| | 3. | 13 | | | |
| | 4. | 14 | | | |
| II. rész | | 16 | | **64** | |
| | | 16 | | | |
| | | 16 | | | |
| | | 16 | | | |
| | | ← nem választott feladat | | | |
| **Az írásbeli vizsgarész pontszáma** | | | | **115** | |

dátum

javító tanár

| | elért pontszám **egész számra** kerekítve | programba beírt **egész** pontszám |
|---|---|---|
| I. rész | | |
| II. rész | | |

javító tanár

jegyző

dátum

dátum